Davante

MEDAC

Entornos de Desarrollo

Tema 2 - Ingeniería del Software

Índice de Contenidos

01

Introducción

Conceptos fundamentales de la ingeniería del software

02

Fases del desarrollo Software

Fases completas del proceso de desarrollo

03

Metodologías de desarrollo

Diferentes enfoques para gestionar proyectos software

04

Roles en el desarrollo

Perfiles profesionales y responsabilidades

05

Resumen

Síntesis y conclusiones del tema

Objetivos de Aprendizaje



Ingeniería del Software

Comprender el concepto y la importancia de la ingeniería del software



Fases del Desarrollo

Aprender las diferentes etapas del ciclo de vida del software



Metodologías

Diferenciar las metodologías de desarrollo y sus características



Roles del Desarrollo

Conocer los diferentes roles profesionales que intervienen en el desarrollo software

1. Introducción

El desarrollo software ha sido tratado tradicionalmente como únicamente la escritura de código. Esta visión limitada ha provocado que muchos proyectos software fracasen durante el desarrollo debido a la falta de un modelo que guíe todo el **ciclo de vida**.

El ciclo de vida de cualquier software comienza desde la primera conversación con el cliente hasta que el software deja de estar operativo. Es necesario establecer un proceso que ayude a realizar cada una de las etapas requeridas para la implementación de cualquier proyecto.

> Desde el punto de vista arquitectónico, el software se diferencia de la arquitectura tradicional en el coste de realizar cambios. La principal diferencia es que el coste de búsqueda de errores suele ser mayor que el de su solución.

Pregunta clave: ¿Qué haríamos para encontrar un error en 10.000 líneas de código?



2. Fases del Desarrollo Software

El desarrollo de software requiere la aplicación de técnicas de **ingeniería del software**. Como todo proceso de ingeniería, debe seguir fases específicas para obtener un producto final acorde al proceso que estamos siguiendo.

Tradicionalmente se piensa que el software es únicamente código, pero la práctica demuestra que siguiendo un proceso de ingeniería, el **software es mucho más que código**. Un ejemplo claro es qué hacer cuando ocurre un error en producción tras 10 años sin tocar el código.

El software también sigue un proceso arquitectónico donde diferenciamos no solo el diseño del software, sino también la **arquitectura** de ejecución. No es lo mismo crear software para un servidor que atiende múltiples clientes, que desarrollar para un dispositivo móvil.

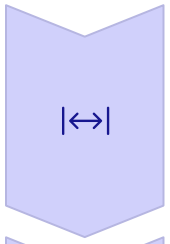
Fase de Requisitos

En esta fase se definen todas las funcionalidades que hay que desarrollar en la aplicación. Es el punto de partida fundamental de cualquier proyecto software.

1. **Entrevista Inicial**
   Primera reunión con el cliente para identificar necesidades básicas
2. **Reuniones de Seguimiento**
   Múltiples sesiones para refinar y clarificar requisitos
3. **Documentación**
   Registro formal de todas las funcionalidades acordadas
4. **Diagrama de Casos de Uso**
   Ilustra las funciones de un sistema y cómo los usuarios interactúan con ellas para alcanzar objetivos específicos

Importante: Es recomendable tener más de una reunión con el cliente, pues normalmente puede cambiar de opinión sobre las funcionalidades a implementar.

Del Análisis al Mantenimiento



Análisis

Se crea un diagrama sencillo especificando cada requisito del cliente, incluyendo posibles relaciones con bases de datos y otros sistemas.



Diseño

Se definen todas las funcionalidades de manera general. El objetivo es identificar todos los recursos del sistema (físicos, lógicos, etc.) necesarios para el desarrollo.



Implementación

Codificación de todo lo diseñado previamente para obtener una primera aproximación funcional del software.



Pruebas

Identificación de posibles errores cometidos durante el desarrollo mediante testing sistemático.

Del Análisis al Mantenimiento

Documentación

Registro escrito de todas las decisiones tomadas durante el desarrollo para facilitar el mantenimiento posterior.

Explotación

Preparación completa del software para su lanzamiento en un entorno real, trabajando con usuarios reales para la entrega final al cliente.

Mantenimiento

Una vez en ejecución en entorno real, es necesario mantener el software, pues pueden aparecer errores tanto lógicos como externos.

Lenguaje UML (Lenguaje de Modelado Unificado): permite crear una representación gráfica de los diferentes componentes de cada una de las fases por las que pasa el desarrollo software. En UML existen diferentes tipos de diagramas como son los diagramas de casos de uso, de interacción de secuencia, de clases etc.

4. Metodologías de Desarrollo Software

En el desarrollo software existen diferentes enfoques para enfrentarnos al problema que hay que solucionar. De ahí que podamos diferenciar distintas metodologías de desarrollo.

Importancia de la Elección

Una mala elección en la metodología puede provocar grandes retrasos en la publicación del proyecto.

Necesidades del Cliente

Es importante considerar las necesidades de los clientes en cada punto del ciclo de desarrollo.

Metodología en Cascada

Este modelo plantea un desarrollo lineal que es fácil de seguir por todos los programadores. Su característica principal es que **no se pasa a la siguiente fase hasta completar la anterior**. Se usa mucho en proyectos donde los requisitos están **muy claros y estables** desde el inicio.



Requisitos

Definición completa antes de continuar

Análisis

Estudio detallado del sistema

Diseño

Arquitectura completa del software

Implementación

Codificación del sistema

Pruebas

Verificación y validación

Problema principal: El tiempo requerido para finalizar todo el proyecto debido a su funcionamiento secuencial.

Existe una modificación llamada **modelo Iterativo** que itera sucesivamente por cada fase y reduce el riesgo de descubrir errores graves al final. Los problemas se corrigen sobre la marcha si aparecen.

B. Metodología en Espiral

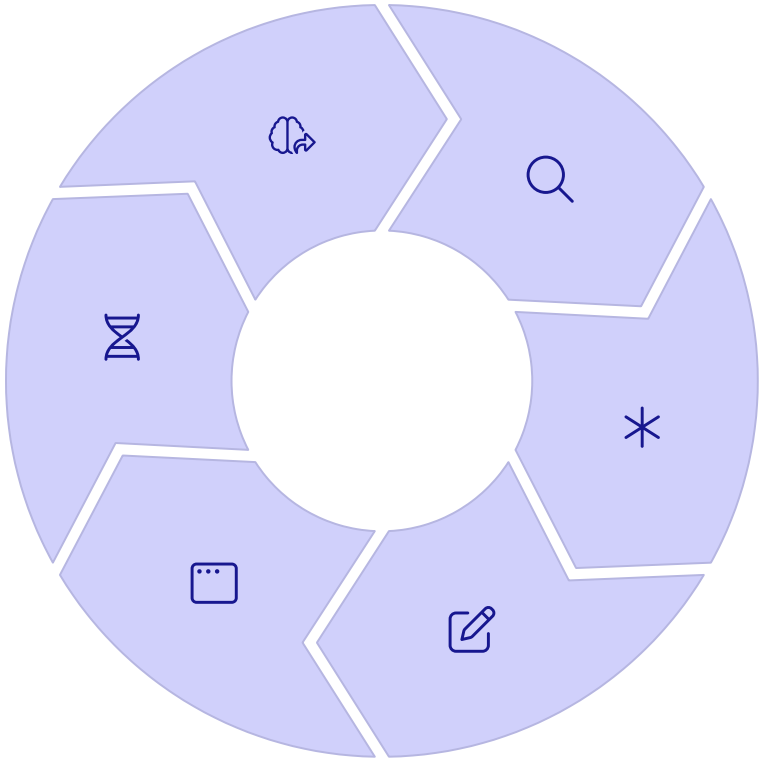
Este modelo se centra en crear una pequeña funcionalidad que continuamente se va ampliando a medida que desarrollamos el proyecto, siguiendo un ciclo en espiral.

Requisitos

Definición de objetivos y alternativas

Análisis

Estudio detallado del sistema



Pruebas

Revisión y planificación siguiente iteración

Análisis de Riesgos

Evaluación y resolución de riesgos

Implementación

Implementación incremental

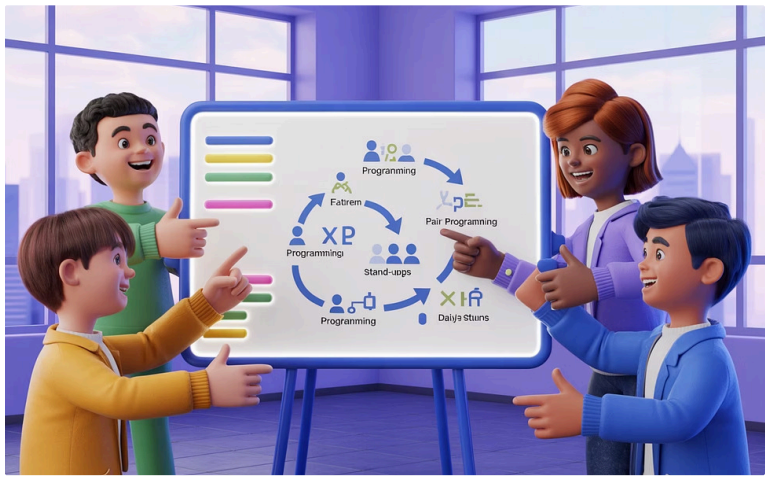
Diseño

Arquitectura completa del software

Ventaja principal: Esta forma de desarrollo es más ágil que el modelo iterativo o cascada, pues permite tener un producto funcional en menor tiempo ya que trata de **reducir riesgos** grandes en proyectos complejos.

C. Metodologías Ágiles

Actualmente las metodologías ágiles se convierten en un referente que llevan al extremo el modelo en espiral.





Extreme Programming (XP)

Metodología que enfatiza la comunicación, simplicidad, retroalimentación y coraje en el desarrollo.

Scrum

Framework ágil que organiza el trabajo en sprints cortos con entregas incrementales de valor.

> Las metodologías ágiles priorizan la adaptabilidad, la colaboración con el cliente y la entrega continua de software funcional.

5. Roles en el Desarrollo del Software

Durante el ciclo de vida del software es normal que existan diferentes individuos involucrados en el proyecto, que pueden ir entrando y saliendo según las necesidades del mismo.

Por esta razón, es importante definir **roles específicos** que van a intervenir en cada una de las diferentes fases que conforman el desarrollo de un proyecto software.

Roles Profesionales Comunes

Analista de Sistema

Encargado de realizar el estudio del sistema para la resolución del problema y garantizar que se cumplen las expectativas del cliente. Interviene principalmente en la fase de análisis.

Diseñador de Software

Encargado de realizar el diseño del sistema que se va a implementar, trabajando principalmente en la fase de diseño.

Analista Programador

Individuo con mayor dominio de la programación, centrándose en los detalles del proyecto. Trabaja en diseño, implementación, pruebas y mantenimiento.

Programador

Encargado de codificar el estudio realizado por los analistas y diseñadores.

Arquitecto de Software

Perfil híbrido que une el proceso de desarrollo, encargado de conocer e investigar entornos de desarrollo, frameworks y tecnologías diferentes.

¿Dudas?

